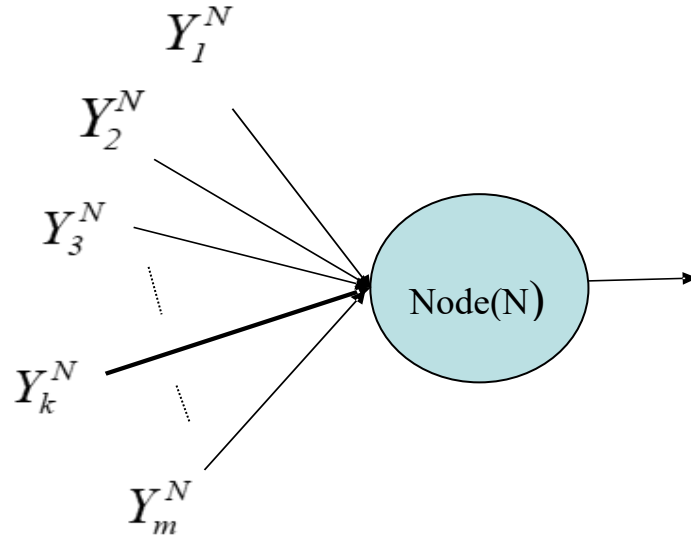


擴張樹節點資料結構(ETS)：



ETS 中任一節點 i ，輸入路徑如上圖所示，表示如 $\{Y_j^i\}$, $j \in B_i$, B_i 為節點 i 的輸入節點集合，即 $\text{Prec_Node}(i) = \{j\}$ ，其於資料結構的內容包括：

1. $\text{Node}(i)$ ：節點之編號，整數型態
2. $\text{Prec_Node}(i) = \{j\}$, $j \in B_i$ ：節點 i 之輸入節點集合，為一串列資料結構
3. finish_flag_i ：完成節點運算指標，為一布林值(Boolean variable)，初始值均設為 0，當演算法完成節點 i 運算後，將該值設為 1
4. Output_i ：節點 i 之輸出，為一時間隨機變數
5. $\text{Path_Flag}(i) = \{\text{flag}_j\}$, $j \in B_i$ ：節點 i 輸入路徑旗標，為一整數串列資料，旗標初始值均為 0，若當完成了 j 路徑 (Y_j^i) 計算後， $\text{flag}_j = 1$ 。
6. $\text{Path_Time}(i) = \{Y_j^i\}$, $j \in B_i$ ：節點 i 輸入路徑時間(Y_j^i)之集合，為一時間隨機變數串列資料
7. $\text{Node_Time}(i)$ ：節點作業時間，為一時間隨機變數

表 1. ETS 節點 i 資料結構

Node(i)	Prec_Node(i)	$finish_flag_i$	$Output_i$
Path_Flag(i)	Path_Time(i)	Node_Time(i)	-